

VIRLOC 12 – VL12

MANUAL DE INSTALAÇÃO V2.0



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 2/10	REV. 1.0

REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO
1.0	13/07/2015	Newtec	Emissão Consolidada
2.0	11/08/2022	Newtec	Revisão de layout e adequações para VL12



ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 3/10	REV. 1.0

Sumário

1. Considerações Gerais	4
2. Antena de GPS	5
2.1. Considerações para Instalação	5
2.2. Considerações Gerais	5
3. SIM Cards.....	6
4. Alimentação.....	6
5. Fixação do Equipamento	7
6. Cabo MA25-AD	8
6.1. Alimentação e Ignição	9
6.2. Entradas e Saídas.....	9
6.3. Porta Serial	9
6.4. Áudio	9
6.5. Virnet.....	10
7. Cabo CD-CAN	10
8. Possíveis Integrações com Periféricos.....	10
9. Informações Anatel	10

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 4/10	REV. 1.0

1. Considerações Gerais

- Recomendamos ler atentamente as sugestões de instalação para obter os melhores resultados de funcionamento.
- O GPS opera em níveis de sinal variáveis (na ordem de -130dBm) e o modem GSM transmite em relação a ele com grande potência (na ordem de 33dBm ou 2W).
- Qualquer desvio ou desconsideração desses fatos durante a instalação pode gerar um funcionamento não desejado.
- As transmissões e as diferentes frequências do VIRLOC e sua composição (GSM, WiFi, iden, satelitais) podem ser amplificadas facilmente pelos próprios equipamentos já instalados nos veículos como amplificadores de áudio (auto estéreos, VHF etc.).
- Sempre tome a precaução de instalar antenas de comunicação longe desses dispositivos.
- Nos casos das antenas internas deve-se tomar duplo cuidado para manter a instalação distante evitando assim interferências de todo tipo.
- Recomendamos sempre testar: quando o VIRLOC se comunica, que com o volume em zero não se escute sons nos alto falantes.
- Teste cada instalação com critério e atenção, certificando do correto funcionamento de todos os itens instalados.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 5/10	REV. 1.0

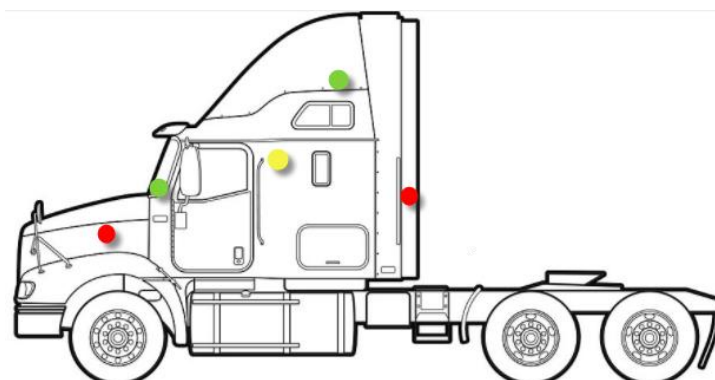
2. Antena de GPS

O VIRLOC 12 possui antena GPS interna localizada na parte superior do equipamento, além de possuir conector para a instalação de uma antena externa. Em aplicações em que a antena interna será utilizada, é necessário que o VL12 seja instalado em um local do veículo ou máquina que permita a maior visibilidade do céu possível.

2.1. Considerações para Instalação

O equipamento deve ser instalado na posição horizontal onde se tenha a maior visibilidade do céu possível. Podendo estar cobertas por superfícies de plástico ou de vidro, mas não metálicas que obstruam sua recepção.

A imagem abaixo serve de exemplo de locais ideais (verde), locais aceitáveis (amarelo) ou locais ruins (vermelho) de instalação da antena GPS em um veículo.



Em caso de instalações sobre superfícies de metal, é notável a melhoria do plano de terra, o que contribui e melhora a captura de sinais de satélite, por outro lado superfícies de madeira reduzem o sinal dos satélites diminuindo o rendimento do Sistema.

Quanto maior for a área de visada para o céu melhores serão os sinais que a antena receberá, permitindo o equipamento reconhecer uma maior quantidade de satélites e por consequência maior precisão no posicionamento.

2.2. Considerações Gerais

A instalação da antena não deve estar próxima de qualquer tipo equipamento transmissor de rádio frequência (Ex. transmissores UHF).

Evite a instalação da antena GPS debaixo dos bancos ou de cabeça pra baixo dentro do veículo, esta prática pode influenciar negativamente na qualidade do sinal.

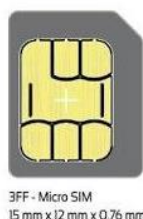
ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 6/10	REV. 1.0

3. SIM Cards

O seu VIRLOC 12 suporta o uso de dois SIM cards, isso significa que o equipamento dispõe de dois holders (bandejas) para acomodá-los.

Para inserir ou remover os SIM cards do VIRLOC 12 é necessário manipular a tampa lateral do equipamento.

- A bandeja superior é a primária e a inferior é a secundária.
- O SIM card deve ser inserido com os conectores dourados voltados para baixo e com chanfro voltado para dentro do holder (bandeja).
- NUNCA retirar ou introduzir o SIM card com o equipamento ligado. Desconecte completamente a alimentação e a bateria interna antes de manuseá-lo.
- Certifique-se de usar o cartão SIM card do tamanho correto (Micro SIM 3FF) e evite cortar chips de tamanho inadequado.



4. Alimentação

A prévia instalação do equipamento requer que sejam avaliadas todas as medidas de tensão que serão utilizadas estejam de acordo com as especificações técnicas. O VIRLOC 12 pode ser alimentado com tensão em corrente contínua de **9 a 30V**. As tensões também estão na etiqueta traseira onde também consta o número de série.

Práticas importantes:

- Soldar todas as uniões de fios e protegê-los com fita adequada.
- Instalar o equipamento no interior do veículo em local sem umidade.
- Não deixar os cabos próximos a emissores de rádio frequência.
- Caso utilizar fusíveis, eles devem ser de 3A.
- Os fusíveis ou placas de proteção previstos no equipamento protegem o equipamento e não a instalação.

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 7/10	REV. 1.0

5. Fixação do Equipamento

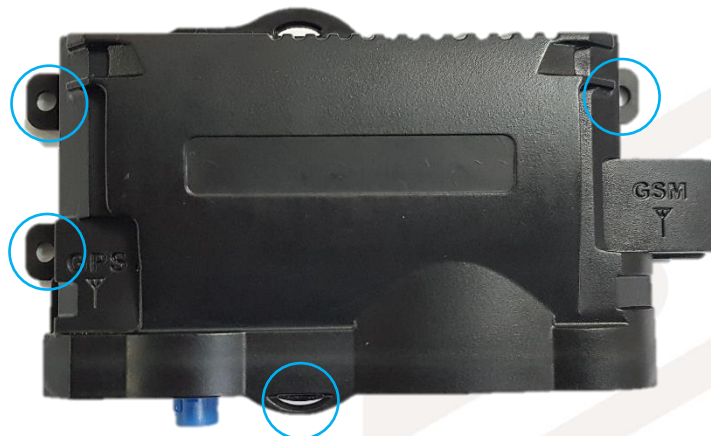
Sabemos que o ambiente nem sempre provê condições ideais para acondicionamento do equipamento no processo de instalação.

Recomendamos a fixação com fita adesiva dupla face, parafusos ou abraçadeiras de nylon.

Independente da forma de fixação do equipamento, o profissional responsável pela instalação deverá garantir as seguintes condições:

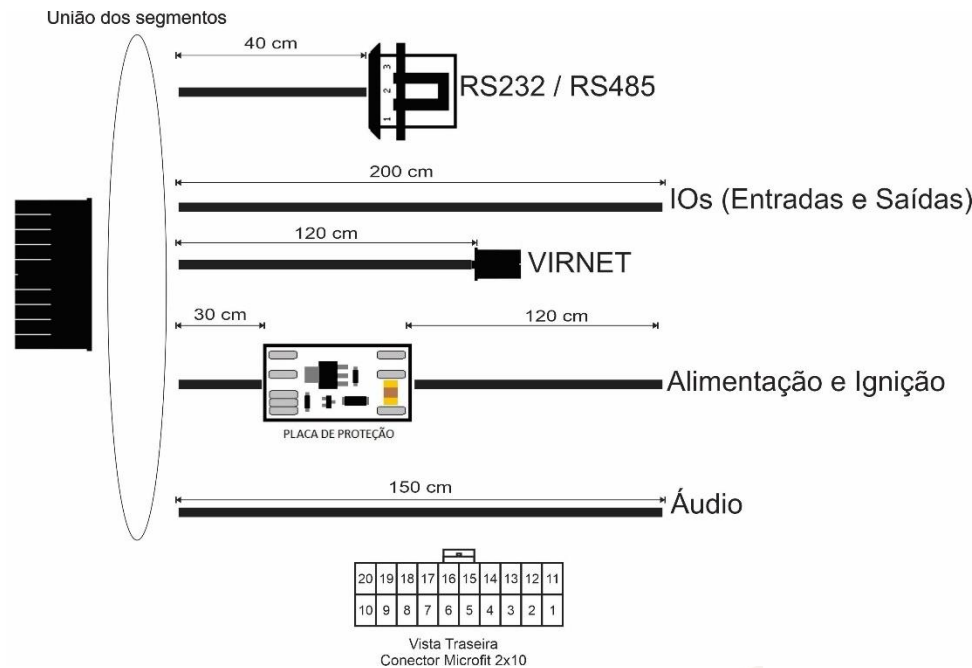
- O equipamento deve ser fixado com firmeza, sem folgas para evitar vibrações indesejadas.
- O acabamento do veículo é o padrão, então faça o chicote no padrão do veículo.
- O equipamento não deve ficar suspenso pelo chicote.

Pontos de fixação:



6. Cabo MA25-AD

Para instalação do VIRLOC 12 utiliza-se o cabo **MA25-AD**, que possui um conector microfit de 20 vias (10x2) a ser ligado ao VL12 para dispor os fios livres para conexão ao veículo e aos periféricos. O MA25-AD é dividido em 5 segmentos que serão detalhados a seguir.



Pino	Conjunto	Descrição/Funções	Cores dos Fios
1	Virnet	Virnet +	Amarelo/Preto
2	Virnet	Virnet -	Cinza
3	Áudio	Áudio -	Preto/Branco
4	Áudio	Áudio +	Vermelho/Azul
5	-	-	-
6	-	-	-
7	IOs	Saída Digital OUT1	Amarelo
8	IOs	Saída Digital OUT0	Verde
9	Alim./Ignição	VCC	Vermelho/Branco
10	Alim./Ignição	GND	Preto
11	Virnet	Alimentação Virnet	Verde/Amarelo
12	Serial	TX	Rosa
13	Serial	RX	Salmão
14	IOs	Entrada Analógica	Azul
15	IOs	Entrada Digital IN03	Azul Claro
16	IOs	Entrada Digital IN02	Laranja
17	IOs	Entrada Digital IN01	Vermelho
18	IOs	Entrada Digital IN00	Marrom
19	Alim./Ignição	Ignição	Roxo
20	IOs	Entrada Digital IN04	Branco

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 9/10	REV. 1.0

6.1. Alimentação e Ignição

Conjunto com três fios destinados à alimentação do equipamento e ao sinal de ignição física.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
VCC	Alimentação positiva	Vermelho
GND	Alimentação negativa	Preto
IGN	Ignição	Roxo

Obs.: A entrada de ignição é dedicada, não podendo ser utilizada para outra finalidade, mesmo que seja configurada ignição virtual.

6.2. Entradas e Saídas

Conjunto com oito fios destinados às entradas e saídas do VIRLOC.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
IN00	Entrada Digital IN00	Marrom
IN01	Entrada Digital IN01	Vermelho
IN02	Entrada Digital IN02	Laranja
IN03	Entrada Digital IN03	Azul Claro
IN04	Entrada Digital IN04	Branco
AD01	Entrada Analógica	Azul
OUT0	Saída Digital OUT0	Verde
OUT1	Saída Digital OUT1	Amarelo

6.3. Porta Serial

Conjunto de três fios conectados a um conector automotivo destinado à serial RS-232.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
TX	TX RS-232	Rosa
RX	RX RS-232	Salmão
GND	Comum GND	Marrom

6.4. Áudio

Conjunto com dois fios destinados às conexões com o alto-falante externo.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
AD +	Positivo Áudio	Vermelho/Azul
AD -	Negativo Áudio	Preto/Branco

ENGENHARIA NEWTEC	MANUAL DE INSTALAÇÃO			
MANUAL DE INSTALAÇÃO – VIRLOC 12		Nº NT: 20220310-001	PAGE 10/10	REV. 1.0

6.5. Virnet

Conjunto de três fios conectados à um Microfit 2x2 destinados a ligação com dispositivos Virnet.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
VN +	Comunicação Virnet +	Amarelo/Preto
VN -	Comunicação Virnet -	Cinza
VCC VN	Alimentação Virnet	Verde/Amarelo

7. Cabo CD-CAN

Para conexão do VL12 ao barramento CAN do veículo, utiliza-se o cabo CD-CAN, que possui duas vias conectorizadas a um Microfit 2x1.

Conexão	Descrição/Funções	Cores dos Fios
CAN H	CAN High	Branco
CAN L	CAN Low	Verde

8. Possíveis Integrações com Periféricos

- Terminais de dados VIRCOM
- Identificação de motorista por leitor de cartão RFID
- Transdutores/medidores analógicos, digitais e por pulsos;
- Identificação de motorista através de iButton (protocolo 1-Wire);
- Leitura da rede CAN;
- Outros periféricos com comunicação serial TTL.

9. Informações Anatel

Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br

Cispr 22

“Este produto não é apropriado para uso em ambientes domésticos, pois poderá causar interferências eletromagnéticas que obrigam o usuário a tomar medidas necessárias para minimizar estas interferências”.